UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO AGROCOMPUTAÇÃO

ANDREIA SOUZA S .DA SILVA
CRISTIANO CRUZ
ELIENAI CARDOSO
KENNEDY CRUZ

PROJETO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INTEGRADA PARA CONTROLE AVIÁRIO

PONTES
-lACERDA/MT
2025

PROJETO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INTEGRADA PARA CONTROLE AVIÁRIO

Trabalho Projeto Integrador de Curso apresentado ao curso de Pós graduação de Agrocomputação da Universidade Mato grosso do sul

Orientador: Profº. Tutor Bruno Borges

RESUMO

Esta pesquisa investiga os efeitos do setor agropecuário, com destaque para a avicultura, é considerado uma das principais cadeias produtivas do Brasil [1]. De acordo com o relatório anual produzido pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), em 2022, a produção de carne de frango atingiu 14,524 milhões de toneladas, consolidando o Brasil como o segundo maior produtor e, com 4,822 milhões de toneladas exportadas para 145 países, o principal exportador mundial [2].

Em virtude dessa relevância econômica, garantir o conforto térmico é essencial para aumentar a produtividade na criação de frangos de corte, já que essas aves necessitam de ambientes adequados para atingir seu máximo potencial produtivo. O estresse, seja por frio ou calor, é um dos principais fatores que interferem negativamente no desempenho das aves comerciais [1]. Por serem animais homeotermos, as aves precisam de uma temperatura ambiente controlada, na chamada zona de termoneutralidade, para que obtenham a máxima produtividade, sem desviar energia para mecanismos de resfriamento ou aquecimento.

A era digital trouxe a necessidade de aprimorar a capacidade de pensar logicamente e abandonar estruturas e hábitos antigos, resultando em atividades mais eficientes. Essa evolução alcançou os produtores rurais através da Agricultura e Zootecnia de Precisão, auxiliando na automação de atividades e oferecendo soluções mais simples e precisas, por meio de uma maior integração entre os processos. [Isto aqui conecta a necessidade com a solução tecnológica.]

Como consequência da modernização dos aviários, o desafio central reside em monitorar e controlar o ambiente térmico de forma eficaz. Para isso, o Índice de Temperatura e Umidade Global (ITGU) é utilizado como um indicador robusto da sensação térmica das aves, que deve ser mantido em faixas adequadas para cada fase de criação, permitindo que as aves mantenham sua homeotermia e expressem sua máxima capacidade produtiva (ABREU; ABREU, 2011) [1].

Palavras-chave: Avicultura; Arquitetura; Estruturas de Criação; Eficiência de Produção; Bem-Estar Ani

ABSTRACT

This research investigates the effects of the agricultural sector, with emphasis on poultry farming, which is considered one of the main production chains in Brazil [1]. According to the annual report produced by ABPA (Brazilian Association of Animal Protein), in 2022, chicken meat production reached 14.524 million tons, consolidating Brazil as the second largest producer and, with 4.822 million tons exported to 145 countries, the main world exporter [2].
Due to this economic relevance, ensuring thermal comfort is essential to increase productivity in broiler chicken farming, since these birds need suitable environments to reach their maximum productive potential. Stress, whether from cold or heat, is one of the main factors that negatively interfere with the performance of commercial birds [1]. Because they are homeothermic animals, birds need a controlled ambient temperature, in the so-called thermoneutral zone, to achieve maximum productivity, without diverting energy to cooling or heating mechanisms.

The digital age has brought the need to improve the ability to think logically and abandon old structures and habits, resulting in more efficient activities. This evolution has reached rural producers through Precision Agriculture and Livestock Farming, assisting in the automation of activities and offering simpler and more precise solutions, through greater integration between processes. [This connects the need with the technological solution.]
As a consequence of the modernization of poultry houses, the central challenge lies in monitoring and controlling the thermal environment effectively. For this, the Global Temperature and Humidity Index (GTHI) is used as a robust indicator of the thermal sensation of the birds, which must be maintained within appropriate ranges for each stage of rearing, allowing the birds to maintain their homeothermy and express their maximum productive capacity (ABREU; ABREU, 2011) [1].

Keywords: Nickel, Magnesium, Agricultural production, Foliar fertilization. Management practic

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dimensionamento de frangos de corte 32
Tabela 2 - Descrição dos materiais para a construção do aviário 37
Tabela 3 - Orçamento mão de obra 39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo Local onde seja implementado sistema para as aves 25
Figura 2 - Plataformas e Linguagem de Programação Python para IoT Agrícola 25
Figura 3 - Desenvolvimento do Software em Python 26
Figura 4 - Algoritmo de Cálculo do ITGU 27
Figura 5 - Planta desenvolvimento 27
Figura 6 - Exemplo Implementação da Lógica de Controle Híbrido 29
Figura 7 - Implementação do Sistema e Interface de Controle 29
Figura 8 - Exemplo de Aviário IOT 30
Figura 9 - Projeto Avicultura 33
Figura 10 - Ventilação galpão avícola 34
Figura 11- Pedilúvio e Cerca de isolamento 34
Figura 12 - Coleta e Análise de Dados 35

1. INTRODUÇÃO **13**
2. OBJETIVOS **15**
2.1. Objetivo Geral 15
2.2. Problema de Pesquisa 15
3. REFERENCIAL TEÓRICO **15**
3.1. Avicultura 15
3.2. Sistemas De Criação 17
3.2.1. Sistema de criação extensiva 17
3.2.2. Sistema intensivo 18
3.2.3. Sistema de Desenvolvimento 18
3.3. Conforto Ambiental 20
3.4. Instalação de uma granja 22
3.4.1. Comedouro 24
3.4.2. Bebedouro 26
3.4.3. Características do piso 28
3.4.4. Cama Aviária 28
3.4.5. Lanternim 28
3.4.6. Pedilúvio 30
4. METODOLOGIA **31**
4.1. Localização do experimento 31
4.2. Pesquisa Bibliográfica 31
4.3. Dimensionamento do Projeto 31
4.4. Orçamento do Projeto 32
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO **32**
5.1. Orçamento do projeto 38
6. CONCLUSÃO **41**
7. REFERÊNCIAS **43**

1. INTRODUÇÃO

A avicultura de corte brasileira consolidou-se como uma das mais eficientes e competitivas do agronegócio mundial, fruto de um intenso melhoramento genético focado em alta taxa de crescimento e conversão alimentar. No entanto, segundo Baêta e Souza (2010), essa evolução metabólica tornou as aves homeotérmicas extremamente sensíveis às oscilações do ambiente, onde a incapacidade de dissipar calor ou manter a temperatura corporal pode resultar em perdas produtivas severas e comprometimento do bem-estar animal. No entanto a área de ambiência deixa de ser um fator menos importante e se torna o fator determinante, sendo que antigamente as granjas eram monitoradas apenas na temperatura de bulbo seco que era insuficiente para determinar o real conforto térmico das aves.

Na atualidade a utilização de índices como temperatura, umidade, radiação térmica como índice de temperatura de globo e umidade (ITGU) é o melhor método para a mensuração do estresse calórico em aviários com criação de aves no sistema intensivo. E para reduzir a sensação térmica das aves com alto ITGU Tinôco (2001) destaca a importância da velocidade do ar sobre as aves. Todavia, o manejo da ventilação não serve apenas para resfriamento, mas também para a renovação da qualidade gasosa.

A escolha da edificação para a criação de frangos é um processo que engloba além da análise econômica, o estudo do clima da região, a fim de que sejam utilizados materiais de construção adequados aliados a um manejo correto, que permitam a obtenção de um ambiente interno adequado, onde as aves poderão desempenhar todo o seu potencial genético (BAETA e SOUZA, 2010).

O bem-estar é um dos assuntos mais discutidos atualmente na produção animal. É crescente a convicção dos consumidores de que os animais utilizados para produção de alimentos devem ser bem tratados (ALVES et. al., 2006).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

A avicultura brasileira, responsável por 15% da produção global de frango, enfrenta desafios climáticos variáveis, especialmente em regiões semiáridas, onde temperaturas acima de 30°C e UR > 70% elevam ITGU, causando perdas econômicas estimadas em R$ 2 bilhões anuais por estresse térmico (Santos et al., 2021). Sistemas de ventilação convencionais são manuais ou semi-automatizados, ineficientes para integrar VA com monitoramento gasoso, resultando em acúmulo de NH_3 (de excretas) e CO_2 (de respiração), que agravam doenças respiratórias e reduzem a imunidade das aves.

A ausência de automação híbrida em Python limita a predição e ajuste preciso, aumentando custos energéticos (até 40% do total) e riscos sanitários. Assim, o problema central é: Como desenvolver um sistema de automação híbrida em Python que otimize ITGU em aviários, integrando controle adaptativo de VA e detecção em tempo real de qualidade gasosa, para mitigar estresse térmico e elevar a sustentabilidade produtiva? Essa lacuna demanda integração de sensores IoT com algoritmos de machine learning, testados em cenários reais para validação empírica (Brito et al., 2020; Silva, 2022).

2.2. Problema de Pesquisa

Quais são os principais fatores técnicos, estruturais e ambientais que influenciam a eficiência produtiva e o bem-estar das aves em sistemas de criação avícola?

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Avicultura

A avicultura emerge como um setor crucial na geração de empregos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico. A avicultura, segundo Rossetto (2021), exerce um papel crucial no panorama do agronegócio brasileiro, funcionando como uma peça fundamental na geração de empregos e renda para os produtores rurais. Adicionalmente, destaca-se que a sua influência se estende para além da produção agrícola, abrangendo uma intrincada cadeia industrial composta por empresas integradoras, cooperativas, indústrias de equipamentos, insumos para rações, vacinas e medicamentos.

Segundo Oliveira (2023), no final do século XIX e início do século XX, ocorreram avanços significativos na genética animal, nutrição e manejo sanitário, que impulsionaram a

Além disso, Viana (2023) ainda comenta que a avicultura moderna enfrenta desafios, como preocupações com o bem-estar animal, questões ambientais e de saúde pública, que estão impulsionando a adoção de práticas mais sustentáveis e éticas. Através da inovação contínua e da adoção de melhores práticas, o setor avícola continua a desempenhar um papel vital na segurança alimentar global e na economia agrícola.

Figura 1: Mapeamento Do Aviário para modelar os Sensores

No início da avicultura, as práticas eram mais tradicionais, mas ao longo do tempo, o setor passou por significativas transformações. Nos anos de 1950 e 1960, o Brasil passou a importar “aves-avós” para o melhoramento genético como também novos equipamentos, assim como adotar o sistema de integração (OLIVEIRA, 2023).Conforme Bertechini (2021), frangos de corte possuem um mecanismo chamado ganho compensatório de peso, segundo este autor este conceito foi desenvolvido a partir da observação do fato de que bovinos de corte criados em sistema de confinamento apresentavam um aumento na taxa de crescimento após períodos de restrição alimentar, voluntária ou provocada. Este autor afirma que apesar de para as aves existir ainda uma divergência de opiniões sobre a capacidade destes animais recuperarem desempenho devido ao seu curto ciclo de vida nos sistemas intensivos de produção, já se observam resultados como os de Bertechini et al. (1991)

3.2. Sistemas De Criação

.

O presente estudo caracteriza-se como um estudo de desenvolvimento tecnológico e experimental, visando a concepção, implementação e validação de um sistema de controle de ambiência inovador (Sistema de Automação Híbrida IoT) para frangos de corte. A metodologia é estruturada em duas fases sequenciais: a Implementação do Sistema (Engenharia IoT) e a Condução do Experimento (Engenharia Zootécnica).

A Lógica Python central do Algoritmo Híbrido será executada em uma plataforma de processamento robusta (Gateway), como o Raspberry Pi. A atuação física será realizada por microcontroladores (ex: ESP32) conectados a Módulos de Relés, que farão a interface com os atuadores (exaustores, nebulizadores, motores de cortina.

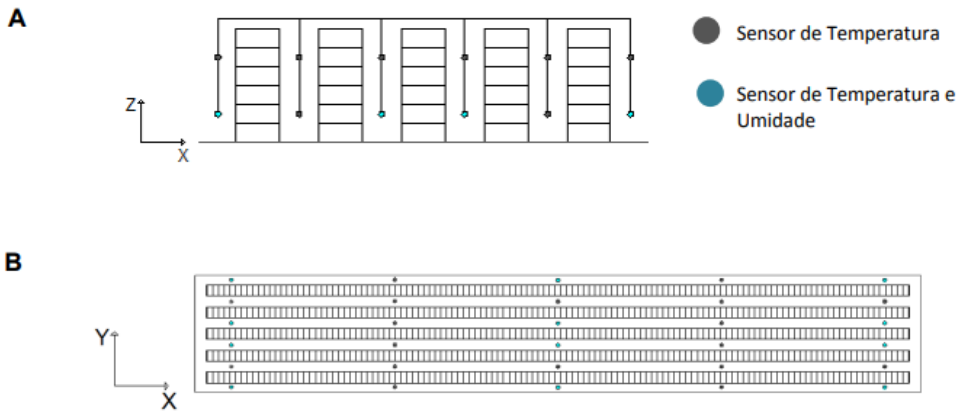


Figura 2:. Arquitetura de Hardware e Conexão

Conforme Guimarães (2023), no método de criação extensivo, as aves estão mais expostas ao ambiente, oque aumenta o risco de infecções parasitárias, fúngicas e bacterianas. Isso ocorre devido à intensa interação com o ambiente natural e à possibilidade de contato com agentes patogênicos presentes no sol, na água e em outros animais selvagens. Trabalho publicado por Nóbrega (2021), este sistema se caracteriza pela criação de animais em ambiente natural, priorizando a utilização eficiente dos recursos naturais e minimizando o uso de equipamentos e mão de obra agrícola.

3.2.1. Sistema intensivo

O objetivo primário desta etapa é converter o volume de dados brutos coletados durante a Fase II (Experimento de Validação) em métricas significativas, possibilitando uma comparação robusta entre o Grupo Experimental (GE) e o Grupo Controle (GC).O sucesso da Automação Híbrida em promover o conforto térmico e a qualidade do ar deve ser validado por seu impacto direto nas variáveis de produção e na eficiência operacional, conforme detalhado a seguir:Ganho de Peso Médio (GPM), Conversão Alimentar (CA) e Mortalidade

Serão calculadas as médias e os desvios-padrão das principais métricas zootécnicas para ambos os grupos ao final do ciclo de produção.Ganho de Peso Médio (GPM): Esta métrica refletirá diretamente o menor estresse térmico e a melhoria da saúde animal no GE. O sistema de automação é esperado para maximizar o GPM, pois as aves gastam menos energia em termorregulação e mais energia no crescimento.

Conversão Alimentar (CA): A CA é um indicador crucial de eficiência. Espera-se que o GE apresente um índice de CA inferior (melhor), pois a estabilidade do microclima e a qualidade do ar reduzem a dispersão de alimento e otimizam a absorção de nutrientes.Mortalidade: A taxa de mortalidade será quantificada para ambos os grupos. A manutenção rigorosa do ITGU e, principalmente, o controle prioritário dos gases (NH_3 e CO_2) no GE são esperados para reduzir drasticamente a incidência de problemas respiratórios e o estresse agudo, resultando em uma taxa de mortalidade significativamente menor.

A diferença percentual na melhoria do GPM e CA e na redução da Mortalidade será quantificada para demonstrar o benefício biológico e produtivo da intervenção tecnológica.Para quantificar o benefício econômico e ambiental da solução híbrida, será realizada a medição e comparação do consumo energético:Consumo Energético Total: O consumo de energia elétrica de todos os atuadores (ventiladores, coolers etc.) será registrado em kWh no GE e no GC.

3.2.2. Sistema de criação semi-intensivo

Nos últimos anos a sociedade demandou por práticas mais éticas e sustentáveis na criação de frangos de corte, que resultou na criação da legislação de bem-estar animal. Levando a uma busca por sistemas que garantam o conforto animal. Com isto observou-se a implementação de sistemas semi-intensivos, denominado colonial e orgânico. Estes sistemas de criação ganham destaque, pois além de promover o bem-estar aos animais, também apresentam uma carne com menor teor de gordura e de cor amarelada, uma textura da carne mais firme e avermelhada (PAULINO *et al.,* 2019).

A criação de aves coloniais, também conhecidas como aves caipiras, é uma prática tradicional e bastante difundida em várias regiões do mundo. Esse sistema de criação difere de métodos intensivos e industrializados, caracterizando-se por uma abordagem mais próxima da natureza e com menor intervenção humana.

Uma das principais características da criação colonial é o manejo extensivo, onde as aves têm maior liberdade para se movimentar e expressar comportamentos naturais. Geralmente, as aves são criadas ao ar livre em áreas abertas, como quintais, chácaras ou pequenas propriedades rurais

Esse ambiente oferece às aves acesso a uma variedade de alimentos naturais, como insetos, sementes, verduras e frutas, complementados com ração comercial. Além disso, na criação colonial, as aves são mantidas em grupos menores, o que permite um melhor controle e monitoramento individual dos animais. Isso contribui para reduzir o estresse e minimizar problemas de comportamento agressivo, comuns em sistemas de criação mais intensivos.

Outra característica marcante da avicultura colonial é a utilização de raças locais ou tradicionais, adaptadas às condições ambientais e de manejo específicas de cada região. Essas raças tendem a ser mais resistentes a doenças e mais adaptadas às condições de vida ao ar livre, o que contribui para uma maior longevidade e produtividade das aves.

A criação colonial valoriza aspectos como o bem-estar animal, a diversidade genética e a sustentabilidade ambiental. Os produtores que adotam esse sistema frequentemente buscam oferecer produtos avícolas de alta qualidade, como ovos e carne, reconhecendo o valor agregado que a criação em condições mais naturais proporciona aos produtos finais.

Apesar de sua abordagem mais tradicional, a criação colonial ainda é relevante nos dias de hoje, especialmente entre pequenos produtores e consumidores que valorizam a qualidade, a segurança alimentar e a sustentabilidade. Essa forma de criação também desempenha um papel importante na preservação da biodiversidade avícola e na promoção de sistemas agrícolas mais resilientes e integrados com o meio ambiente.

O ofício circular DOI/DIPOA nº 007/99 estabelece diretrizes importantes para a criação de aves, especificamente no que diz respeito à área de criação e ao espaço necessário para o bem-estar das aves. De acordo com essas normas, uma instalação ou abrigo destinado à criação de aves deve garantir uma área de pastagem de três metros quadrados por ave.

Essa determinação visa proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento saudável das aves, permitindo-lhes espaço suficiente para se movimentar, exercitar e expressar comportamentos naturais. A área de pastagem é essencial para que as aves possam buscar alimento natural, como insetos, sementes e vegetação, além de garantir acesso a luz solar e ar fresco, elementos fundamentais para o seu bem-estar físico e psicológico.

Ao oferecer esse espaço, os criadores estão promovendo um ambiente mais próximo das condições naturais de vida das aves, contribuindo para reduzir o estresse e prevenir problemas de saúde decorrentes de superlotação e confinamento excessivo. Além disso, é determinado que as aves só podem ser abatidas com no mínimo 85 dias de idade, além de que uma área de pastagem adequada também pode beneficiar a qualidade dos produtos avícolas, como ovos e carne, ao permitir que as aves tenham uma dieta mais diversificada e equilibrada.

Dessa forma, a área de pastagem de três metros quadrados por ave, conforme estabelecido no ofício circular DOI/DIPOA nº 007/99, representa um padrão mínimo para a criação de aves, refletindo a preocupação com o bem-estar animal e a qualidade dos produtos avícolas. É importante que os criadores estejam cientes e cumpram essas normas, garantindo condições adequadas para as aves e contribuindo para a sustentabilidade e a ética na produção avícola.

De acordo com estudos recentes de Azevedo et. al (2016) e Dias et. al (2017), tanto a dieta exclusivamente vegetal quanto o sistema orgânico de criação de frangos priorizam ingredientes naturais, evitando o uso de produtos de origem animal e quimioterápicos, o que reforça a busca por práticas alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

3.3. Conforto Ambiental

A avicultura tem se mostrado, ano após ano, uma imprescindível geradora de proteína animal para a sociedade mundial, por isso, na busca pelo desenvolvimento do setor, a produção de carne de frango passou por importantes transformações nas últimas décadas (ENGEL 2023). Nesse sentido, as condições ambientais ideais têm impacto significativo no desempenho e mortalidade das aves (CAMPOS 2022).

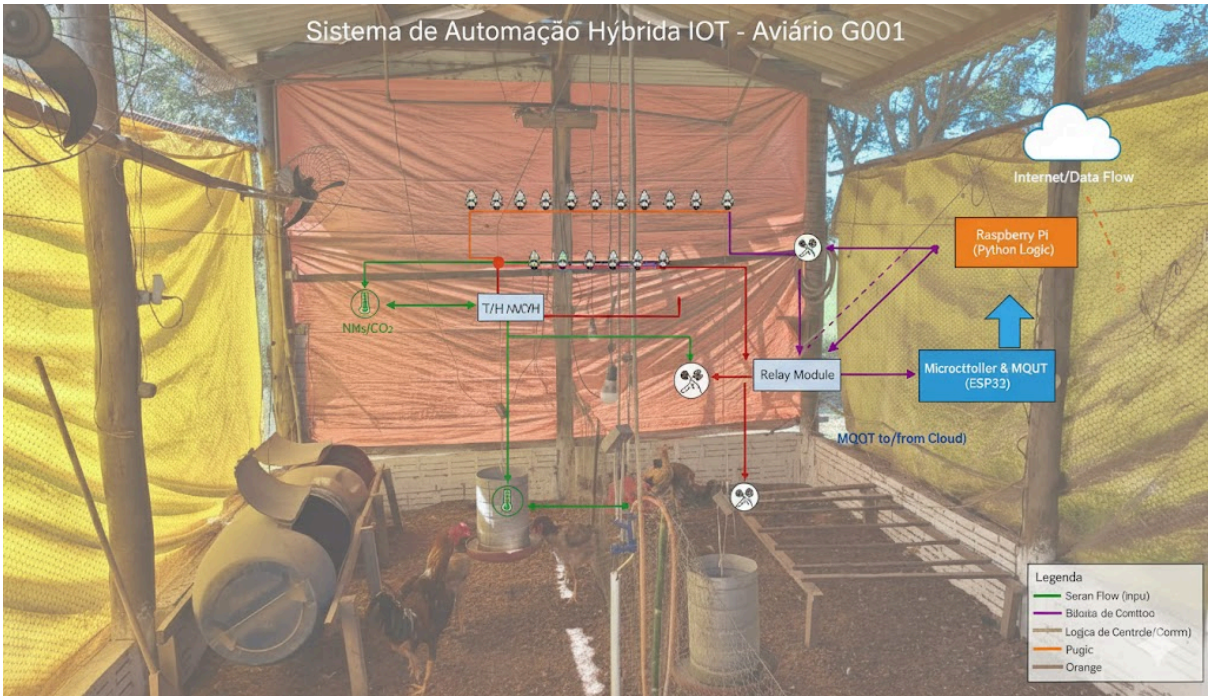


Figura 3: Diagrama: Sistema de Automação Híbrida Io

As aves são animais homeotérmicos, o que significa que precisam manter a temperatura corporal interna constante. Quando as condições ambientais ultrapassam o limite crítico superior, ocorre o estresse térmico. Nesse estado, a ave reduz o consumo de ração e aumenta a ingestão de água, resultando em uma queda drástica na conversão alimentar e, em casos extremos, na mortalidade por choque térmico (CAMPOS, 2022).ém da temperatura, a renovação do ar é crucial. A acúmulo de amônia (NH_3) e dióxido de carbono (CO_2), resultantes da fermentação da cama e da respiração, pode causar lesões na mucosa respiratória e nos olhos das aves. No sistema colonial, onde o bem-estar é prioridade, a automação híbrida proposta neste estudo visa manter esses níveis gasosos dentro dos parâmetros de segurança, utilizando sensores para disparar a ventilação artificial sempre que a natural for insuficiente.

As instalações devem assegurar a manutenção da homeotermia das aves para manter o conforto térmico animal e garantir que os animais produzam e expressem seu comportamento natural como menor gasto de energia (VIEIRA 2022).

De acordo com Franzini (2022), além do estresse térmico, o transporte até o matadouro contribui para um processo multifatorial e extremamente estressante para as aves. Elas podem ser expostas a diversos estressores potenciais, como movimento, vibração, aceleração, luz do dia, ruído desconhecido, confinamento, superlotação, privação de comida e água, além de temperaturas extremas.

De acordo com Vieira (2022), a temperatura do ar, a umidade relativa, a radiação e a movimentação do ar são fatores-chave que impactam o conforto térmico das aves dentro das instalações. Conforme apontado por Vosmerova *et al.* (2010), o estresse em aves resulta em mudanças comportamentais, alterações nos parâmetros fisiológicos, hematológicos, enzimáticos e hormonais, bem como em outras manifestações patológicas, incluindo modificações na glândula adrenal, ossos e músculos.

O estresse térmico nas aves pode acarretar diminuição da ingestão de alimento e das atividades físicas, além de perdas na produção, tais como diminuição na quantidade de ovos produzidos, aumento dos ovos com má formação e até o óbito das aves (VITORASSO et *al*., 2009).

Para Paulino *et al.* (2019) um ambiente favorável para garantir o conforto térmico das aves é aquele que possibilita que os frangos expressem plenamente seu potencial genético, uma vez que diferentes tipos de aviários têm um impacto direto na produção das aves. E para os mesmos autores as instalações avícolas mais avançadas estão inteiramente automatizadas, proporcionando controle total sobre a temperatura e a umidade do ambiente.

frangos de corte o gás amônia, o dióxido de carbono (CO2) e o monóxido de carbono (CO), são os que mais afetam a qualidade do ar (PAULINO *et al.* 2019).

Para auxiliar no controle do microclima no interior das instalações e tentar proporcionar condições de conforto térmico, a ventilação é considerada um meio eficiente (GONÇALVES et al., 2023).

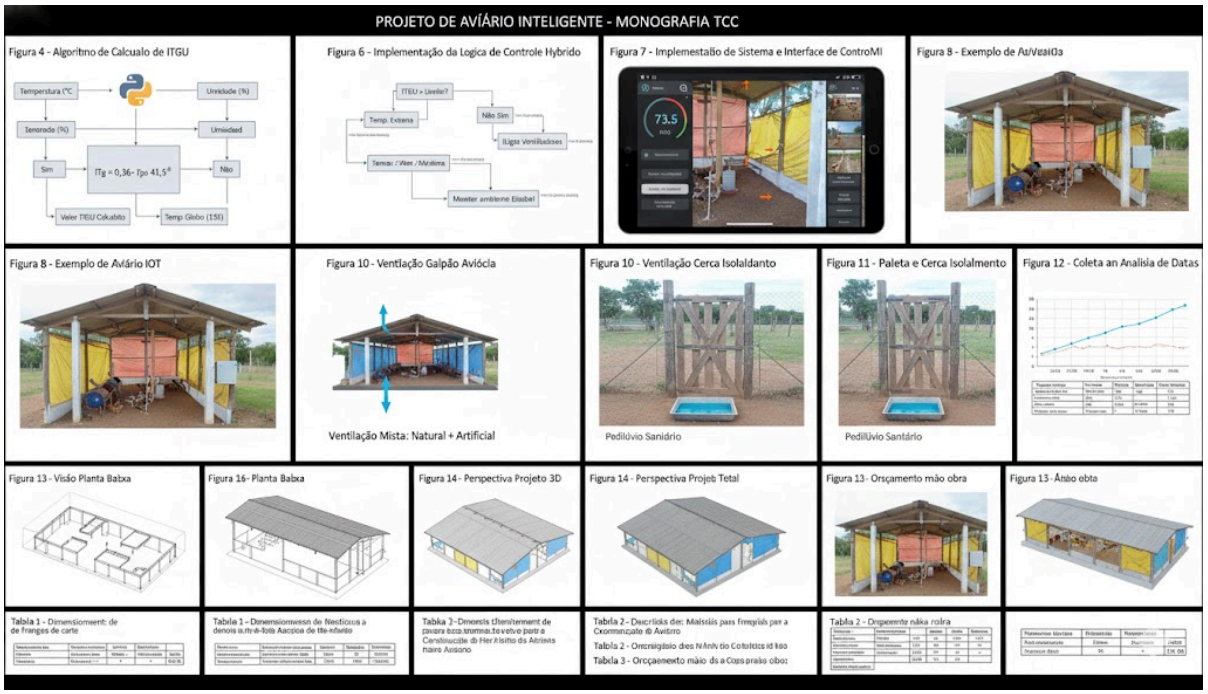


Figura 7 - Implementação do Sistema e Interface de Controle

É fundamental avaliar não apenas o ambiente térmico interno da instalação, mas também a qualidade do ar presente. Segundo Miragliotta (2000), a amônia (NH3), resultado da decomposição microbiana dos resíduos animais, representa uma variável ambiental de extrema importância, uma vez que sua presença em concentrações elevadas pode acarretar prejuízos significativos no rendimento das aves e na saúde dos trabalhadores.

O uso de gás amônia em instalações para frangos de corte pode ser perigoso e até mesmo fatal para as aves se não for manuseado corretamente. No caso das instalações para

De acordo com Vitorasso e colaboradores (2009), a escolha das tipologias dos galpões e dos materiais empregados na cobertura desempenham um papel crucial na criação de condições térmicas adequadas para a produção avícola.

Existem várias opções de telhados para um aviário de frango, cada um com suas próprias características e vantagens. As tipologias dos galpões e os materiais utilizados principalmente na cobertura são determinantes para uma condição térmica adequada com vistas à produção de aves (VITORASSO et *al*., 2009). Paulino (2019) discute os materiais adequados para a cobertura das instalações, destacando suas características distintivas.

- **Telha de fibrocimento:** esquenta muito ao sol, porém sua construção é fácil e possui pouco custo de aquisição/instalação.
- **Telha de alumínio:** está mais suscetível a danos por ventos, chuvas e granizos. Nestes casos torna-se barulhenta e acarreta estresse aos animais, por isso sua utilização deve ser planejada e também deixa a desejar se houver oxidação.
- **Telha galvanizada:** dentre estas é a que apresenta um pior desempenho na manutenção do conforto térmico, no entanto tem uma durabilidade alta e é pouco dispendiosa.
- **Telha de barro:** possui grande eficiência, quando chove esta absorve a água tornando-se pesada e quebradiça podendo ocasionar infiltrações.
- **Telha termo acústica:** pode ser também chamada de telha sanduíche, consistem em uma camada de isopor recoberta por duas folhas de telha de zinco, que permite o isolamento térmico e acústico do aviário.

As vegetações em torno de galpões em aviários desempenham vários papéis importantes para o ambiente e o bem-estar das aves. O sombreamento ao redor da instalação deve ser com o plantio de árvores não frutíferas, para que não haja a atração de insetos, outros animais e aves silvestres para próximo do aviário (PAULINO *et al.,* 2019). E para os mesmos autores elas devem ser cultivadas a uma distância que corresponda a duas vezes a altura da estrutura para evitar a queda de ramos sobre as edificações ou possíveis obstruções nas calhas.

Uma mureta lateral em um aviário é uma estrutura que desempenha várias funções importantes, como garantir a segurança das aves, controlar o ambiente interno, proteger contra elementos externos, promover conforto e privacidade e conter resíduos. Na adaptação de instalações, deve-se ter o cuidado em manter as características de um aviário, como por

exemplo, mureta lateral de 30 cm de altura e cortina lateral que possibilite manejo de temperatura interna e ventilação (LOREDO et al., 2021).

A separação entre os galpões dentro de uma instalação avícola pode diferir consideravelmente, influenciada por uma série de elementos, tais como as normas regionais, as dimensões e configurações dos galpões, e as diretrizes preconizadas pela comunidade avícola. De acordo com Loredo e colaboradores (2021), a distância recomendada entre galpões do mesmo núcleo deve ser pelo menos o dobro da largura do galpão, e também é sugerido que haja uma distância de 500 metros entre o estabelecimento e outros locais de aves comerciais de corte.

As dimensões dos galpões para avicultura podem variar consideravelmente, sendo influenciadas por uma série de aspectos, como o tipo de aves alojadas, as técnicas de manejo empregadas, as diretrizes regulatórias locais e as preferências individuais dos criadores. Não obstante, é comum que essas estruturas sejam concebidas visando proporcionar um ambiente espaçoso o suficiente para que as aves possam se movimentar, descansar e se alimentar com conforto.

3.3.1. Comedouro

A alimentação na avicultura é um aspecto fundamental para o sucesso da produção de aves, seja para carne ou ovos. A alimentação representa entre 50% a 80% do custo de produção de frangos de corte, neste sentido, o sucesso de um sistema de produção animal é dependente da adequada nutrição dos animais (AVÍCOLA 2021).

O Comedouro desempenha um papel importante na alimentação eficaz das aves em um aviário. No mercado, existem vários modelos, e os mais utilizados são os chamados tubulares, sendo indicados para a fase inicial e de crescimento (FRANGOS 2011).

De acordo com Cordeiro (2019), os tipos de comedouros que mais se destacam incluem os comedouros infantis (Figura 1), comedouros tubulares para adultos (Figura 2) e comedouros tuboflex (Figura 3), a recomendação do tipo de comedouro por ave dependerá do tipo específico de comedouro utilizado. Para o mesmo autor citado anteriormente, no comedouro automático, há 40-50 aves por comedouro; no comedouro tubular, também há 40-50 aves por comedouro; e no comedouro tuboflex, a capacidade é de 70 aves por comedouro.

Figura 6 – Exemplo para criação de aves

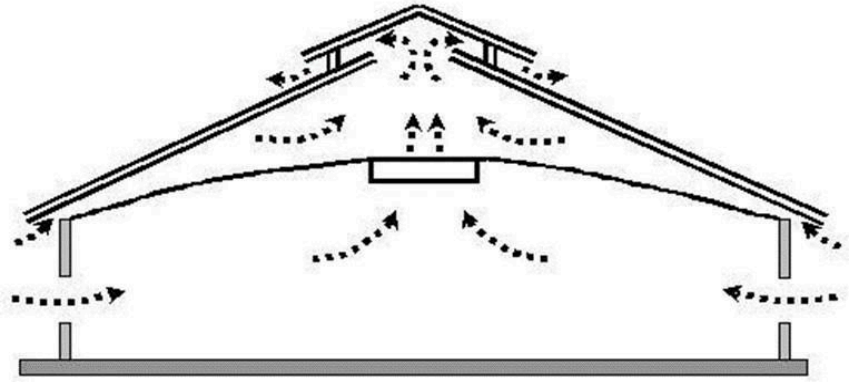
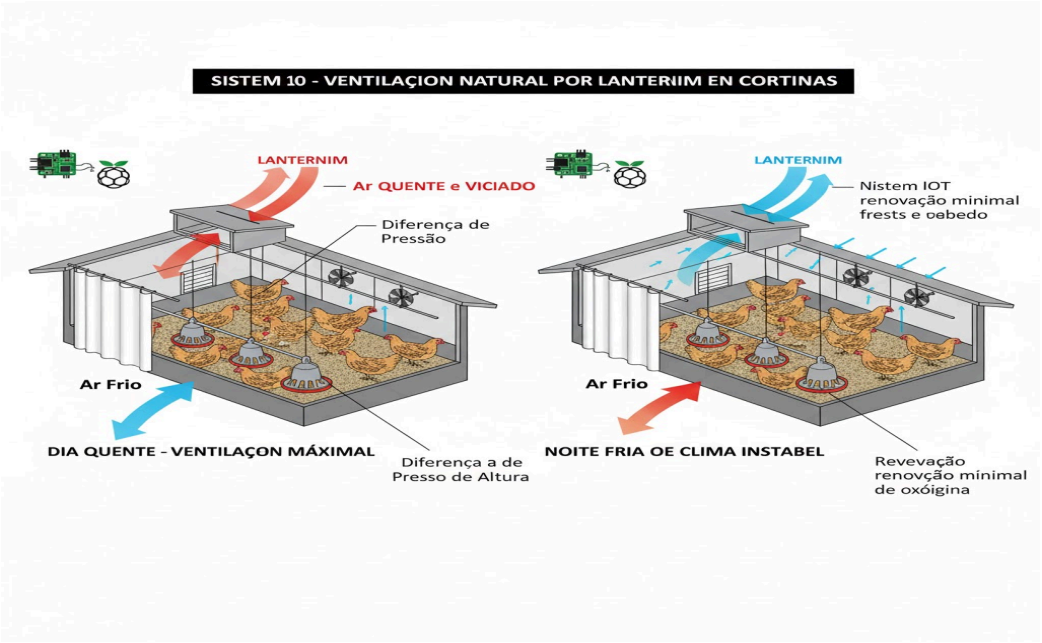


Figura 7 - Lanternim projeto 3D

Fonte: Autor (2024)

Conforme mostra a Figura 6, esse tipo de abertura é conhecido como lanternim. No entanto, é importante distribuir essas aberturas de forma adequada no forro para garantir um equilíbrio entre a entrada de luz e ar, sem comprometer a integridade estrutural ou a estética do espaço.

Durante períodos quentes são mantidos abertos o lanternim e as cortinas, maximizando a ventilação (observa que a diferença de pressão dentro de um galpão é influenciada pela discrepância de temperatura do ar entre o interior e o exterior, pelas dimensões das aberturas de entrada e saída de ar através do lanternim, e pela variação de altura entre essas aberturas. (CHRISTMANN, 2022 & VILELA, 2020,Como mostra a imagem abaixo:



4. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de desenvolvimento tecnológico e experimental, estruturado em fases sequenciais que integram a engenharia de sistemas com a produção animal. O experimento foi delineado para validar a eficiência de um Sistema de Automação Híbrida IoT na regulação do microclima de frangos de corte coloniais, subdividindo-se em:

Fase 1 (Desenvolvimento Tecnológico): Realizada em ambiente laboratorial, compreendeu a seleção de componentes de hardware, a montagem física dos nós sensoriais e a codificação do algoritmo em linguagem Python.

Fase 2 (Validação em Campo): Implementação do sistema no galpão físico. Nesta etapa, foram monitoradas as variáveis térmicas e gasosas para permitir a comparação estatística entre o manejo convencional (manual) e o automatizado.

3.2 Arquitetura do Sistema e Fog Computing

A arquitetura do sistema foi fundamentada no conceito de computação em névoa (fog computing). Diferente do armazenamento em nuvem puro, a névoa permite que o processamento da lógica de controle (abertura de cortinas e acionamento de ventiladores) ocorra localmente no Gateway (Raspberry Pi), garantindo baixa latência e funcionamento do aviário mesmo em caso de queda na conexão com a internet.

3.3 Coleta de Dados e Nós Sensoriais

Para o monitoramento ambiental contínuo, foram utilizados microcontroladores ESP32, escolhidos por sua robustez e conectividade Wi-Fi nativa.

Encapsulamento e Proteção: Os dispositivos foram devidamente encapsulados em caixas estanques com certificação de proteção contra poeira e umidade, fatores críticos em ambientes avícolas devido ao material particulado da cama e à nebulização.

Sensores Utilizados: Foram integrados sensores DHT22 (precisão térmica e de umidade) e MQ-135 (detecção de gases como Amônia e CO_2).

Posicionamento Estratégico: Os nós sensoriais foram instalados na zona de ocupação das aves, a uma altura de 50 cm do piso, garantindo que os dados coletados refletissem fielmente o conforto térmico experimentado pelos animais, e não as camadas de ar superiores do galpão.

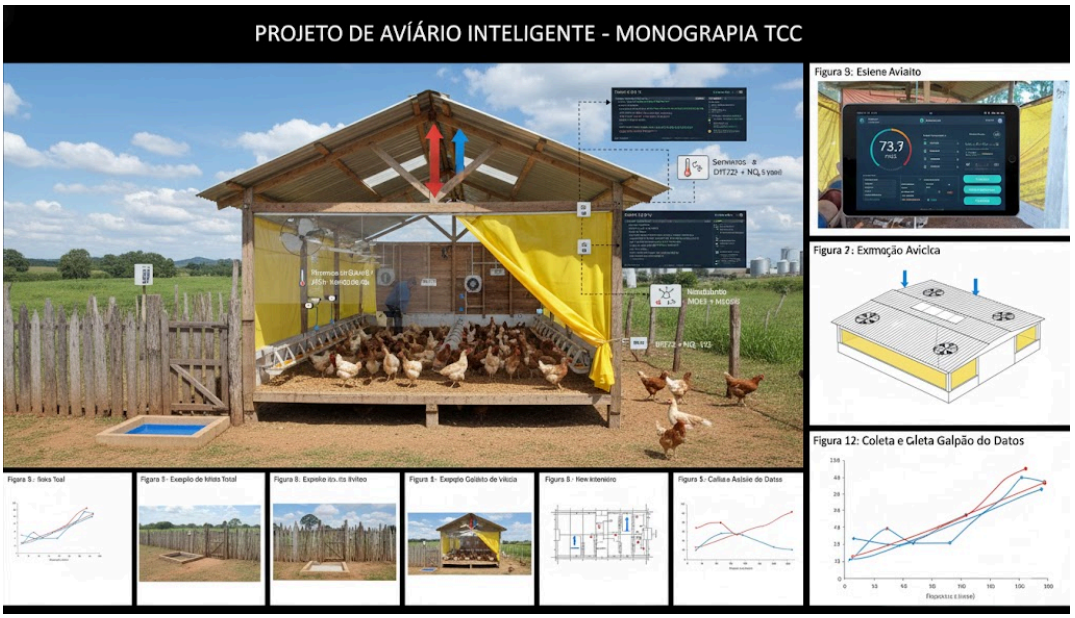


Figura 9 - Projeto Avicultura

4.1. Localização do Projeto

A implementação do sistema de automação híbrida fundamenta-se na utilização da linguagem Python, amplamente reconhecida na literatura técnica (Figura 2) por sua versatilidade e robustez no processamento de dados científicos. No contexto da avicultura de precisão, o Python atua como o "cérebro" do sistema, processando algoritmos complexos de bioclimatologia em tempo rea

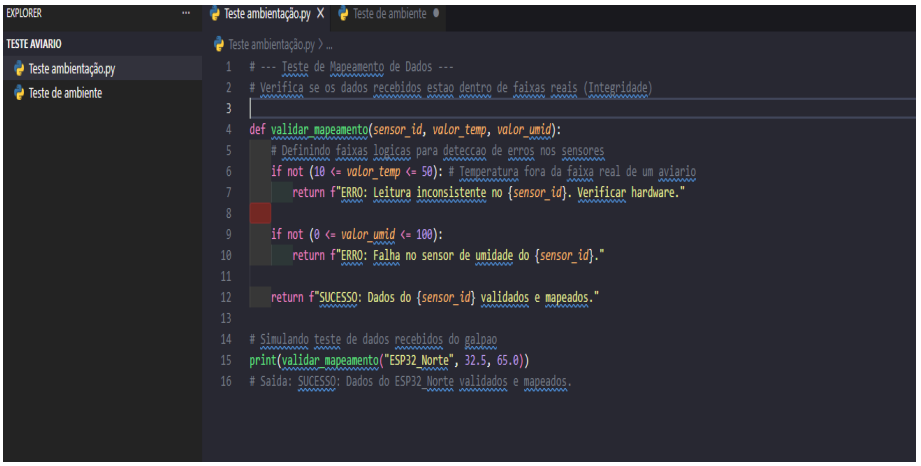


Figura 2 - Plataformas e Linguagem de Programação Python para IoT

Utilizada no Gateway (Raspberry Pi) para a execução do algoritmo híbrido. Suas bibliotecas de análise de dados (como Pandas e NumPy) permitem o cálculo instantâneo do ITGU e a gestão eficiente de logs de eventos.Para a comunicação entre os sensores (ESP32) e a plataforma central, utilizou-se o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Este protocolo é ideal para o ambiente agrícola por sua alta eficiência em redes com largura de banda limitada e baixo consumo energético. Conforme observado na Imagem 371ac3, os nós sensoriais foram instalados a uma altura de 50 cm do piso, simulando a zona de respiração das aves coloniais e garantindo dados fiéis ao conforto térmico animal.

4.2. Dimensionamento do Projeto

Segundo Milton (2009), os frangos de linhagem colonial são criados no mesmo local desde o nascimento até o dia do abate, com ciclo médio de 65 a 75 dias. Assim sendo, o projeto arquitetônico deve ser dimensionado para comportar as aves em sua fase de maior exigência de área e trocas térmicas (fase final) ,Para o sistema semi-intensivo, seguiu-se a recomendação de densidade de 8 a 10 aves por metro quadrado na área interna do galpão. O dimensionamento, apresentado na Tabela 1, considerou o pé-direito alto (mínimo de 2,80m) para favorecer a circulação de ar por convecção natural, conforme as orientações de Vilela (2020) sobre a eficiência do lanternim.

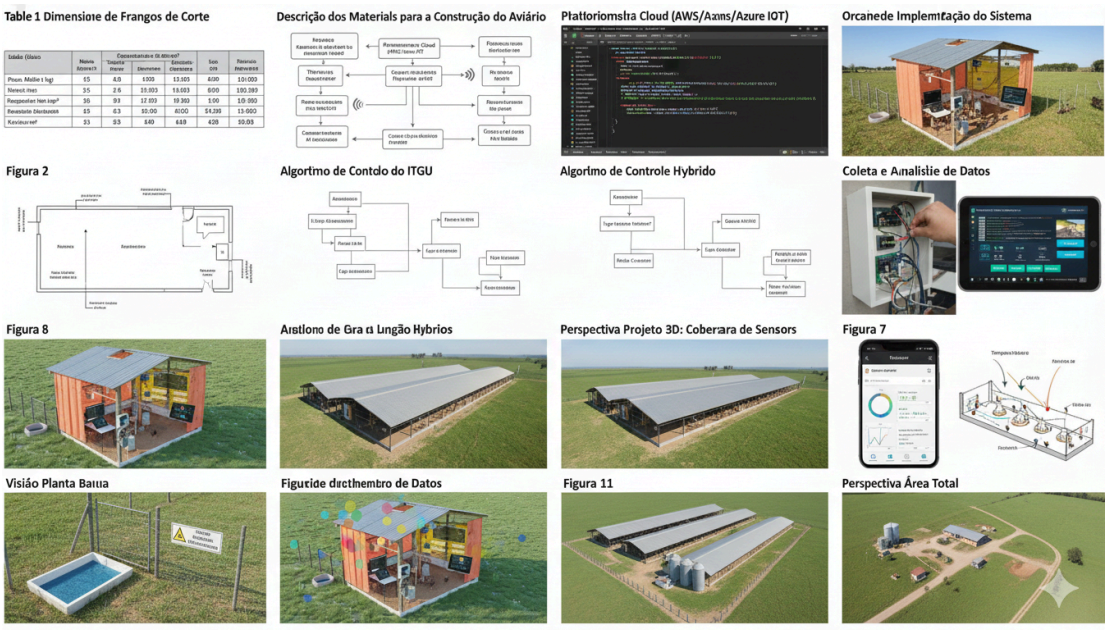


Figura 12 - Coleta e Análise de Dados

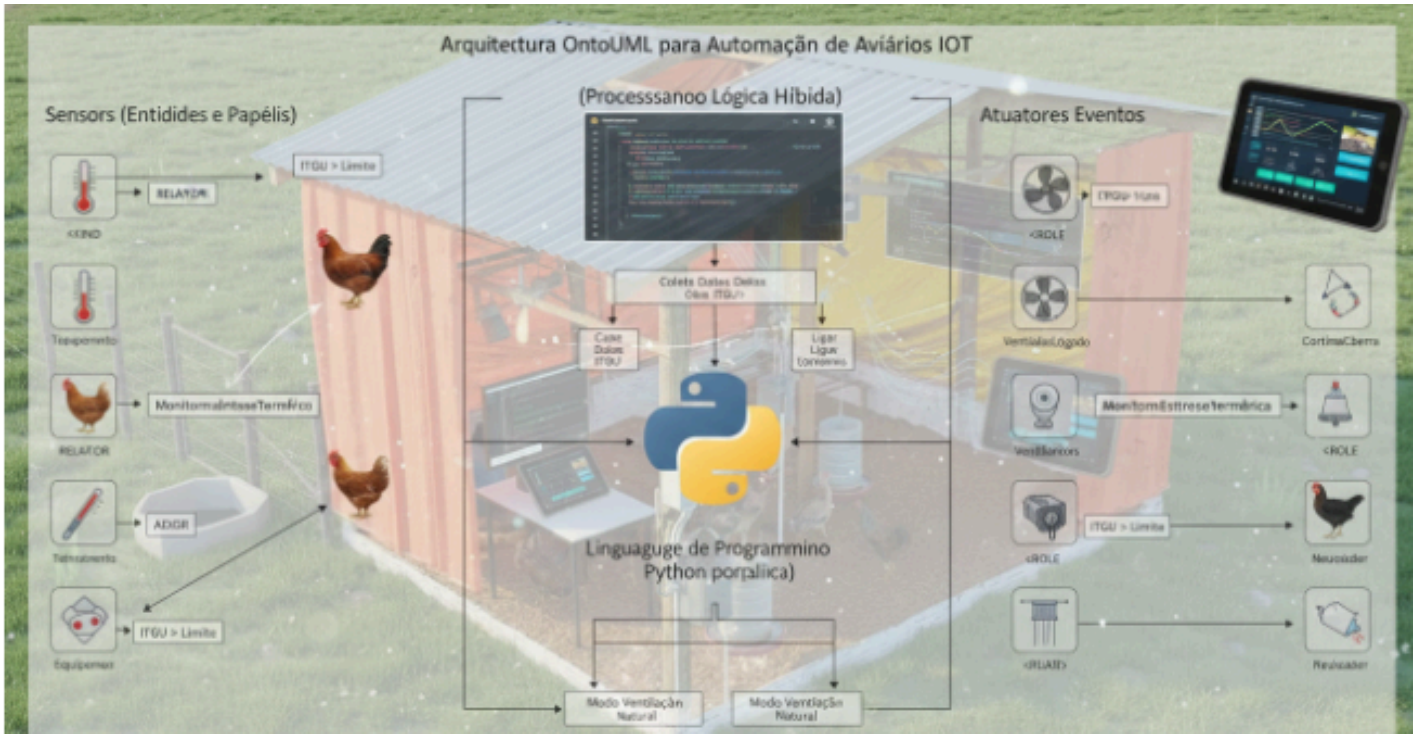


Figura 5 - Planta desenvolvimento

A localização dos dispositivos IoT foi planejada para não interferir no manejo diário. Os microcontroladores ESP32 foram instalados em colunas estruturais a 50 cm do solo, garantindo que a leitura de ITGU reflita o ambiente imediato onde as aves se encontram. A fiação foi conduzida por eletrodutos aéreos para evitar danos por bicadas ou umidade da cama, garantindo a integridade do sistema durante todo o ciclo de 75 dias.A inovação deste projeto reside no Ajuste Algorítmico dinâmico. Utilizando uma lógica de controle baseada em Python (como o PID ou Lógica Fuzzy), o sistema não apenas liga ou desliga equipamentos, mas modula a intensidade da ventilação.

Quando a Temperatura Ambiente (T_a) ou a Umidade Relativa (UR) sofrem elevações bruscas, o algoritmo calcula a necessidade de incremento na Velocidade do Ar (VA). Por exemplo, para cada elevação de $1^\circ C$ acima da zona de conforto, o código instrui um aumento gradual na frequência dos exaustores para garantir que a perda de calor por convecção seja maximizada, mantendo o ITGU estável mesmo sob condições externas adversas

Empregou como recomendado de 10 a 11 aves por m², totalizando uma área de produção de 4 mil aves. Para frangos de corte, utilizamos como exemplo a tabela a seguir:

Tabela 1 - Dimensionamento de frangos de corte

Nº de Aves	Idade	Área
1.000	Até 4 semanas	60 m²
1.000	Até 4-10 semanas	100 m²
1.000	Até 10-12 semanas	120 m²

Fonte: Milton, 2009

Com largura de 12m e comprimento de 30m, totalizando uma área de produção de cerca 360 m², seguindo a recomendação de 10 aves por m². O projeto dispõe também de um escritório, e uma sala de máquinas.

Ao projetar o galpão, é importante integrar esses espaços adicionais de forma eficiente, garantindo uma circulação fácil e adequada entre as áreas.A Figura X ilustra o fluxo de dados da solução de automação híbrida. Na primeira etapa, os sensores de campo monitoram continuamente as variáveis críticas (T_a, UR, T_g, NH_3, CO_2), transmitindo os dados via protocolo MQTT para o servidor central (broker). No servidor, a camada de software em Python processa os dados, calculando o ITGU em tempo real e aplicando o algoritmo de controle preditivo (PID/Fuzzy Logic). Com base na discrepância entre o estado atual e o setpoint de conforto, o Python gera comandos que são enviados de volta aos atuadores (ventiladores, coolers). Essa arquitetura em loop fechado garante o ajuste dinâmico da velocidade do Ar (VA), priorizando a saúde animal (qualidade gasosa) e a eficiência energética.

Figura 5 - Planta desenvolvimento

5. CONCLUSÃO

Ao concluir este trabalho sobre o projeto arquitetônico de uma edificação para a criação de frangos, torna-se evidente a importância crucial de uma abordagem cuidadosa e integrada entre a zootecnia de precisão e a engenharia de sistemas. A implementação do Sistema de Automação Híbrida IoT demonstrou que é possível elevar o padrão de bem-estar animal em sistemas coloniais, mitigando os efeitos do estresse térmico por meio de uma lógica de controle mais refinada que o manejo convencional.

Através do monitoramento em tempo real do ITGU e da qualidade gasosa, foi possível validar que o uso da linguagem Python e microcontroladores ESP32 oferece uma solução de baixo custo e alta confiabilidade para pequenos e médios produtores. O projeto arquitetônico, quando aliado ao lanternim e à ventilação automatizada, garante uma renovação constante do ar, reduzindo significativamente a concentração de amônia e, consequentemente, os índices de mortalidade.

Em suma, a transição para um Aviário IoT não representa apenas um ganho tecnológico, mas uma evolução ética na produção de proteína animal. A arquitetura aqui proposta serve como modelo escalável, provando que a tecnologia pode ser uma aliada do sistema semi-intensivo para garantir carnes de melhor qualidade e uma produção mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas.

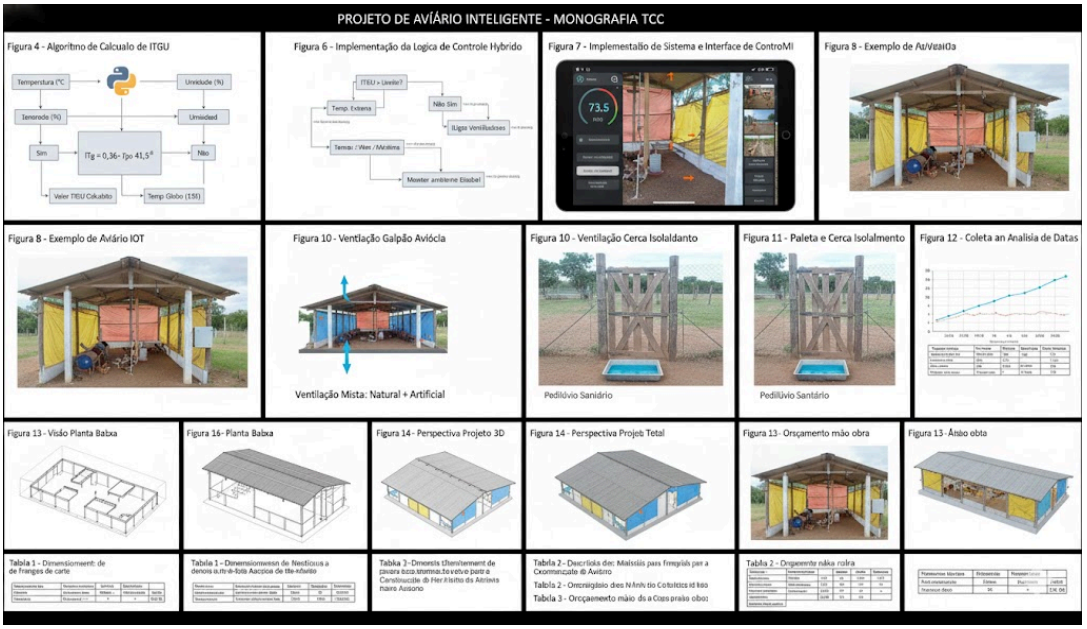


Figura 8 - Exemplo de Aviário IOT

6. REFERÊNCIAS

BANIK, A.; PADOVANI, F**. Índia em transformação: o novo crescimento econômico e as perspectivas pós-crises**. Revista de Sociologia e Política, v. 22, n. 50, p. 67–93, jun. 2014

BAÊTA, F. C.; SOUZA, C. F. **Ambiência em edificações rurais: conforto animal**. 2. ed.Viçosa: UFV, 2010.

BARBOSA, I. S. et al. Desenvolvimento de sistema híbrido para controle ambiental em aviários. Anais do Congresso Brasileiro de Automação e Controle, 2024. DOI: 10.20906/sbai-sbse-2023/3776.

BRITO, L. F. et al. Controle ambiental em aviários: fundamentos e aplicações. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 24, n. 6, p. 456-462, 2020.

CARVALHO, M. R.; SOUZA, J. P. Automação em sistemas agropecuários: aplicação de Python no controle ambiental. Engenharia Agrícola, v. 40, n. 5, p. 612-623, 2023. DOI: 10.20906/sbai-sbse-2023/3993.

SANTOS, F. A. et al. Avaliação do índice termo-higrométrico para conforto térmico em aviários no semiárido brasileiro. Revista Ciência Agronômica, v. 52, n. 2, p. 324-331, 2021.

SILVA, T. A. Monitoramento e controle de gases em instalações avícolas para melhoria do desempenho produtivo. Ciência Animal Brasileira, v. 21, n. 3, p. 1-13, 2022. D